
Givens_und_Householder

Aufgabenstellung

Bestimmen Sie eine QR-Zerlegung von

$$A = \begin{pmatrix} 15 & 1 & 11 \\ -20 & 32 & -23 \\ 0 & -15 & 35 \end{pmatrix}$$

mit dem Verfahren von

- Givens
- Householder

Lösung

Givens

$$Q_{21} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (QA)_{21} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 & 1 & 11 \\ -20 & 32 & -23 \\ 0 & -15 & 35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & -25 & 25 \\ 0 & 20 & -5 \\ 0 & -15 & 35 \end{pmatrix}$$

$$Q_{31} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (QA)_{31} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 25 & -25 & 25 \\ 0 & 20 & -5 \\ 0 & -15 & 35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & -25 & 25 \\ 0 & 20 & -5 \\ 0 & -15 & 35 \end{pmatrix}$$

$$Q_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad (QA)_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 25 & -25 & 25 \\ 0 & 20 & -5 \\ 0 & -15 & 35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & -25 & 25 \\ 0 & 25 & -25 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$$

also

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{16}{25} & \frac{12}{25} \\ -\frac{4}{5} & \frac{12}{25} & \frac{9}{25} \\ 0 & -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 25 & -25 & 25 \\ 0 & 25 & -25 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}, \quad QR = \begin{pmatrix} 15 & 1 & 11 \\ -20 & 32 & -23 \\ 0 & -15 & 35 \end{pmatrix}$$

Householder

**** Spalte 1 ****

$$v = \begin{pmatrix} 40 \\ -20 \\ 0 \end{pmatrix} \quad Q_1 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} & 0 \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \prod_k Q_k A = \begin{pmatrix} -25 & 25 & -25 \\ 0 & 20 & -5 \\ 0 & -15 & 35 \end{pmatrix}$$

$$array = \begin{bmatrix} 40 & 25 & -25 \\ -20 & 20 & -5 \\ 0 & -15 & 35 \end{bmatrix} \quad d = \begin{bmatrix} -25 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**** Spalte 2 ****

$$v = \begin{pmatrix} 45 \\ -15 \end{pmatrix} \quad Q_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \quad \prod_k Q_k A = \begin{pmatrix} -25 & 25 & -25 \\ 0 & -25 & 25 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$$

$$array = \begin{bmatrix} 40 & 25 & -25 \\ -20 & 45 & 25 \\ 0 & -15 & 25 \end{bmatrix} \quad d = \begin{bmatrix} -25 \\ -25 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**** Spalte 3 ****

$$array = \begin{bmatrix} 40 & 25 & -25 \\ -20 & 45 & 25 \\ 0 & -15 & \text{NaN} \end{bmatrix} \quad d = \begin{bmatrix} -25 \\ -25 \\ 25 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{16}{25} & \frac{12}{25} \\ \frac{4}{5} & -\frac{12}{25} & \frac{9}{25} \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} -25 & 25 & -25 \\ 0 & -25 & 25 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}, \quad QR = \begin{pmatrix} 15 & 1 & 11 \\ -20 & 32 & -23 \\ 0 & -15 & 35 \end{pmatrix}$$